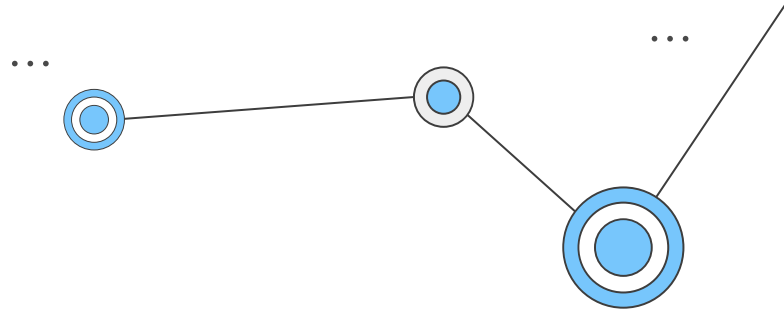




A NOSSA UNIVERSIDADE

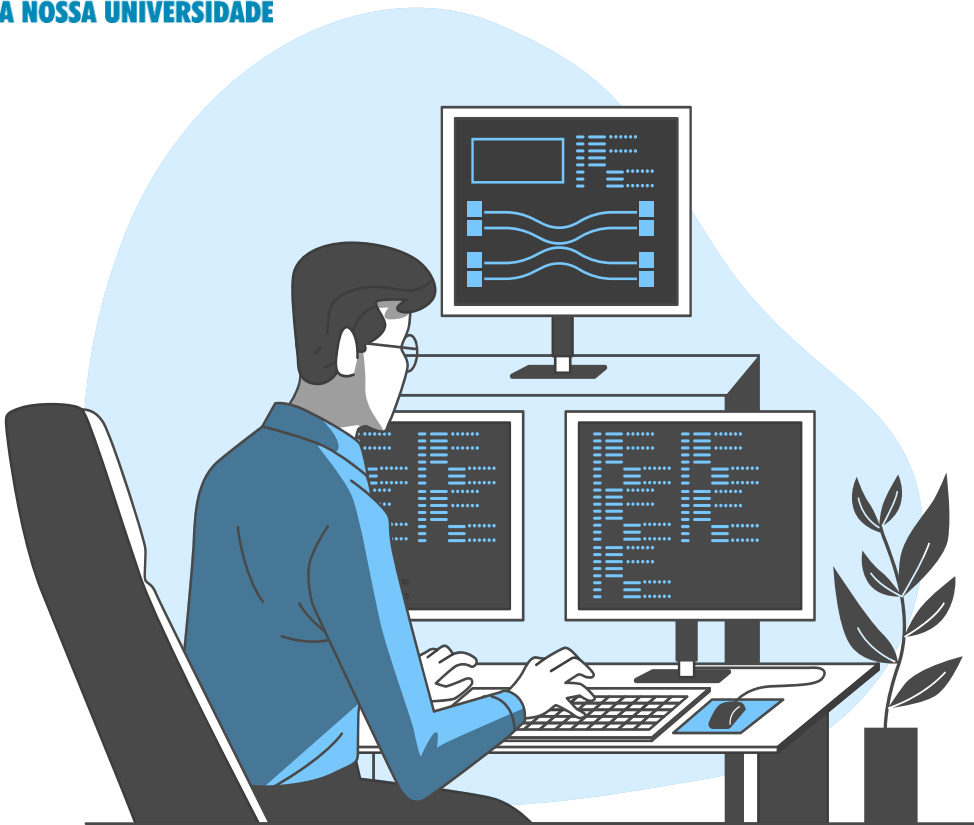


Engenharia de Requisitos

Introdução à Engenharia de Requisitos e Papel Estratégico

Aula 1

Prof. Me. Daniel Cunha da Silva



Nessa aula

01

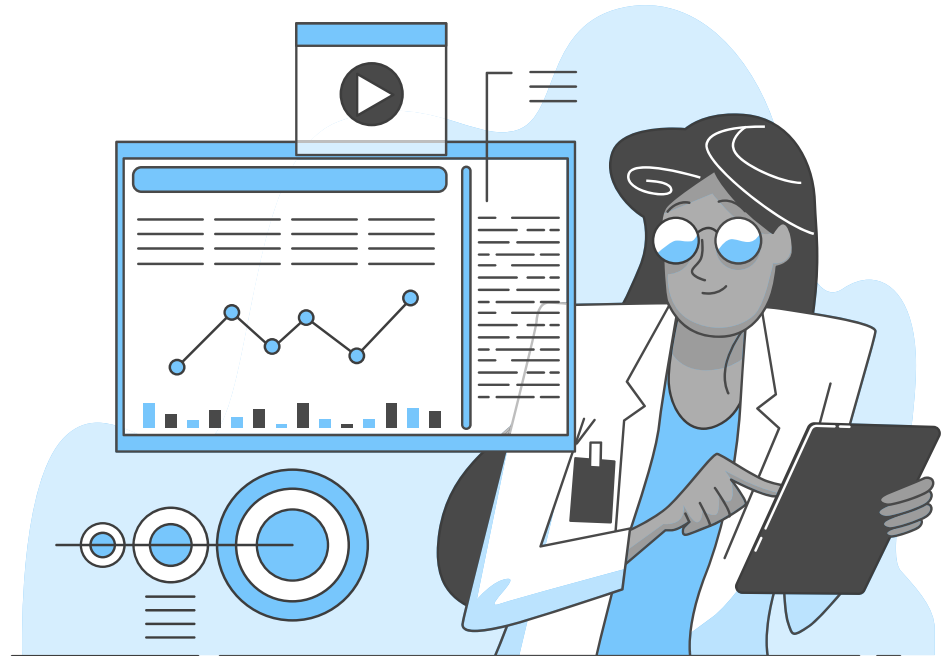
Definição e propósito de Engenharia de Requisitos

02

Por que a Engenharia de Requisitos é estratégica?

03

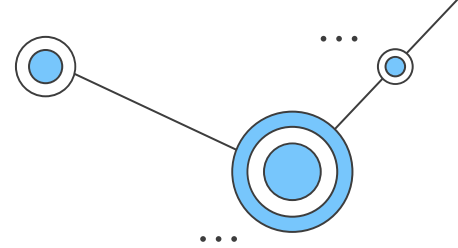
Relevância no contexto atual



01

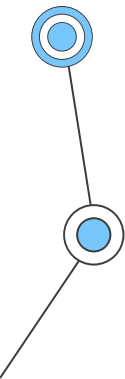
Definição e Propósito da Engenharia de Requisitos

Definição de Engenharia de Requisitos

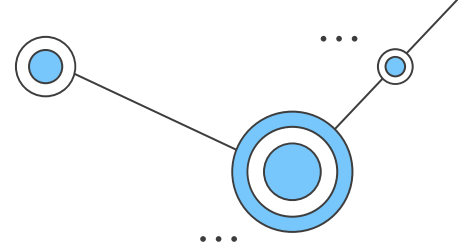


O que é Engenharia de Requisitos?

- A disciplina de engenharia que se dedica a estabelecer os **requisitos** do usuário e a especificar sistemas de software (*Alistair G. Sutcliffe*).
- É o nome que se dá ao conjunto de atividades relacionadas com a descoberta, análise, especificação e manutenção dos **requisitos** de um sistema (*Marco Tulio Valente*).
- É o processo de descobrir esse propósito, identificando as partes interessadas e suas **necessidades** e documentando-as de forma que seja passível de análise, comunicação e implementação subsequente (*Nuseibeh, Bashar e Easterbrook, Steve M*).

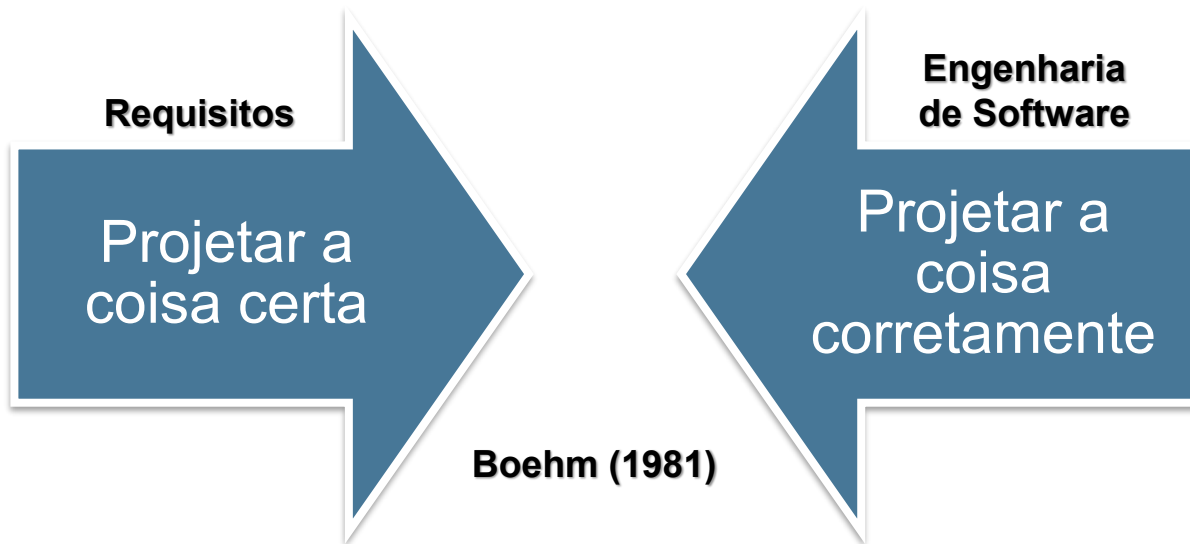


Definição de Engenharia de Requisitos



Então, o que são Requisitos?

- Definem o que um sistema deve fazer e sob quais restrições.





Como o cliente explicou...



Como o líder de projeto entendeu...



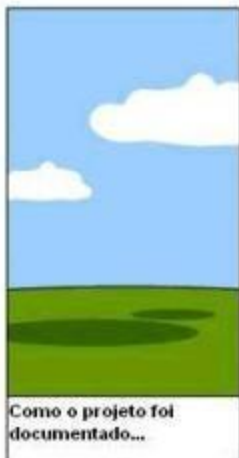
Como o analista projetou...



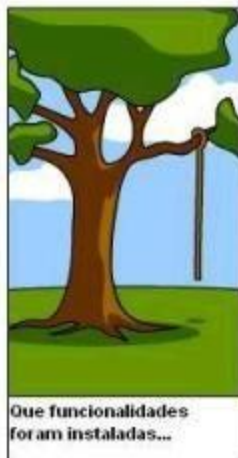
Como o programador construiu...



Como o Consultor de Negócios descreveu...



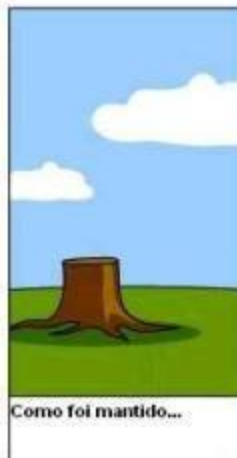
Como o projeto foi documentado...



Que funcionalidades foram instaladas...



Como o cliente foi cobrado...



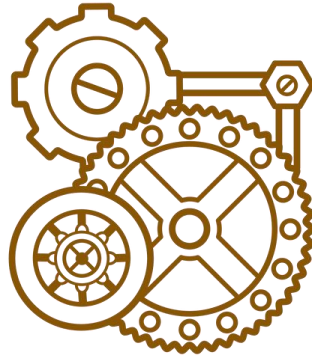
Como foi mantido...



O que o cliente realmente queria...



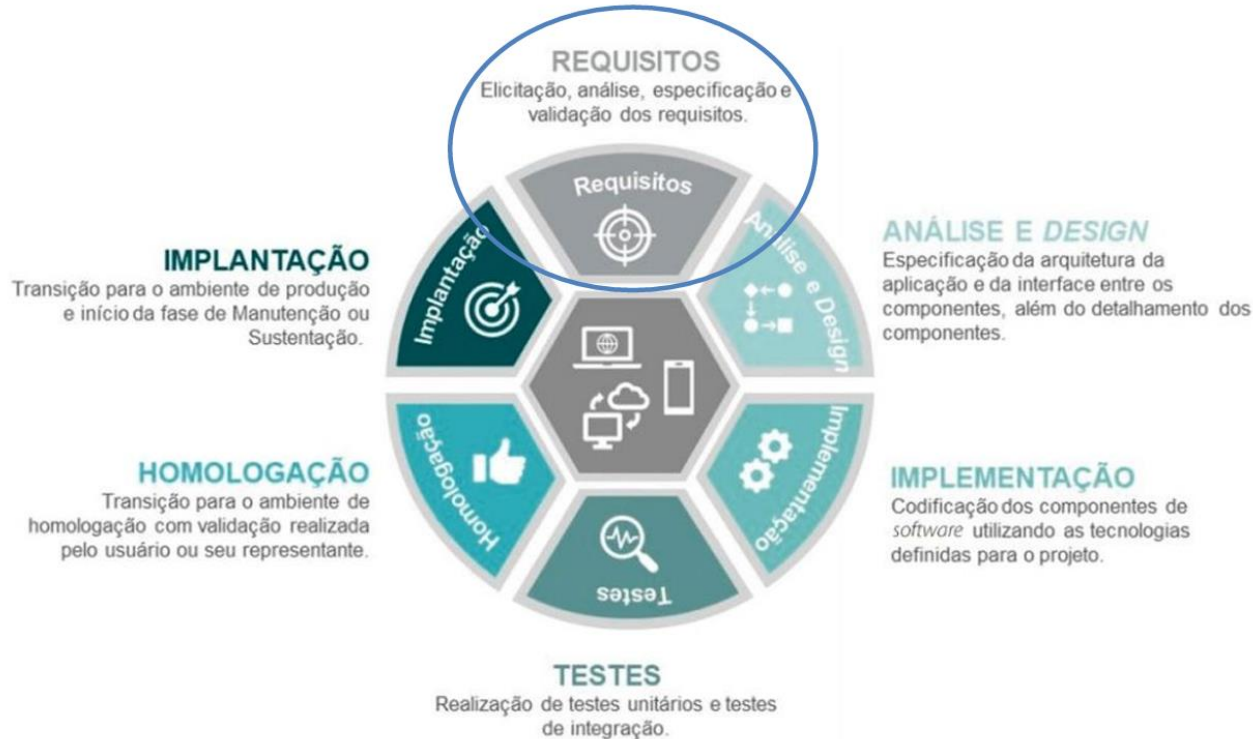
Os requisitos são a ponte que liga um problema do mundo real a um sistema de software que o soluciona.



Por isso, usa-se o termo **engenharia**, para reforçar que essas atividades devem ser realizadas de modo sistemático, ao longo de todo o ciclo de vida de um sistema e, sempre que possível, valendo-se de técnicas bem definidas, não apenas de documentação.

...

Requisitos na Engenharia de Software



Adaptado de Reinehr (2020)

Exemplo



Considere um sistema de **Aplicativo de Entrega de Comida**.

Foi exigido que o sistema tivesse as seguintes **caraterísticas**:

- Permitir que o usuário entre no sistema com e-mail e senha.
- O usuário pode ver restaurantes e itens disponíveis.
- O usuário seleciona itens, adiciona ao carrinho e finaliza o pedido.
- O sistema deve processar o pagamento e confirmar a transação.
- O sistema precisa mostrar o status do pedido em tempo real.
- Deve possuir uma interface clara e intuitiva.
- A interface deve responder em $\leq 2s$.
- É preciso suportar até 50.000 usuários simultâneos.
- Dados e pagamentos devem ser criptografados.
- Funcionamento em Android e iOS.

Requisitos

02

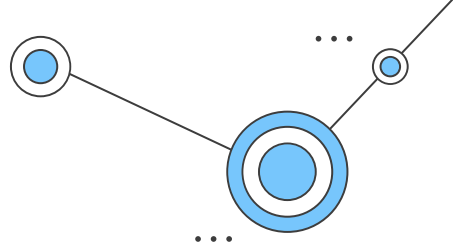
Por que a
Engenharia de
Requisitos é
Estratégica?

Por que a Engenharia de Requisitos é Estratégica?

Até o momento o que temos:

- ❑ A Engenharia de Requisitos é uma abordagem sistemática para definir, documentar e gerenciar requisitos em todo o ciclo de vida da engenharia de requisitos.
- ❑ Ela forma a base do desenvolvimento bem-sucedido de software e sistemas, garantindo que as necessidades das partes interessadas sejam claramente compreendidas, priorizadas e traduzidas em resultados acionáveis.

Este processo é crítico porque requisitos mal definidos geralmente levam a atrasos dispendiosos no projeto, retrabalho e expectativas não atendidas.



Armadilhas no Processo de ER

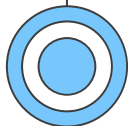


- **Requisitos vagos ou ambíguos:** Requisitos mal definidos levam a mal-entendidos e entregas desalinhadas.
- **Scope Creep:** Alterações descontroladas nos requisitos podem inviabilizar projetos, aumentando custos e prazos.
- **Envolvimento inadequado das partes interessadas:** Engajamento insuficiente resulta em requisitos incompletos ou irrelevantes.
- **Falta de rastreabilidade:** Dificuldade em rastrear requisitos em todo o ciclo de vida da engenharia de requisitos pode levar a inconsistências e problemas de conformidade.
- **Resistência à Mudança:** As equipes geralmente têm dificuldades para se adaptar às exigências em evolução, principalmente em ambientes ágeis.

Custo em Reparar Erros de Software

Fase	Custo médio para reparar (Valor expresso em Dólar)
Levantamento de Requisitos	1-2
Design (Desenho)	5
Codificação	10
Teste de unidade	20
Teste do sistema	50
Manutenção	200

Fonte: FAULK, 1997.



Custo em Reparar Erros de Software

EltegraAI

About Features Use Cases Industries Roles Live Demos FAQs Blog

The \$2.4 Trillion Problem: How Poor Requirements Are Sabotaging Software Projects

Software complexity has increased exponentially over the past five years, with the average application managing 148 dependencies—a 56% increase since 2019, according to Sonatype's State of the Software Supply Chain report. As organizations navigate security demands, regulatory compliance, and integration challenges, a concerning pattern has emerged: the costliest failures happen before a single line of code is written.

The Requirements Crisis By The Numbers

When Northern Trust Capital Markets, a Chicago-based investment management firm managing over \$75 billion in assets, struggled with a legacy trading platform modernization, their executive team was shocked to discover that 40% of development time was spent on requirement clarification and rework. This wasn't an isolated incident.

The Standish Group's CHAOS reports reveal that 80% of software project failures stem from requirement-related issues. More troubling, IBM's Systems Sciences Institute found that 60% of rework costs come from incorrect or incomplete requirements.

The financial impact is staggering. In 2022, the Consortium for Information & Software Quality estimated that poor software quality cost U.S. businesses alone \$2.41 trillion—a figure that continues to climb.

80%

of software project failures are rooted in requirement-related issues

Standish Group's CHAOS report

Quando a Northern Trust Capital Markets, uma empresa de gestão de investimentos com sede em Chicago que administra mais de US\$ 75 bilhões em ativos, enfrentou dificuldades com a modernização de sua plataforma de negociação legada, sua equipe executiva ficou surpresa ao descobrir que **40% do tempo de desenvolvimento foi gasto no esclarecimento e retrabalho de requisitos**. Este não foi um caso isolado.

Os relatórios CHAOS do Standish Group revelam que **80% das falhas em projetos de software decorrem de problemas relacionados a requisitos**. Mais preocupante ainda, o Instituto de Ciências de Sistemas da IBM constatou que **60% dos custos de retrabalho são provenientes de requisitos incorretos ou incompletos**.

Exemplos Reais

Virtual Case File (Projeto de Software do FBI)

Um projeto de sistema de investigação criminal iniciado nos EUA foi abandonado após gastar cerca de US\$ 170 milhões, porque o software era incompleto, inadequado e não atendia aos requisitos básicos identificados pelo próprio cliente.

LASCAD

O sistema de despacho de ambulâncias do *London Ambulance Service Computer Aided Dispatch* (LASCAD) entrou em operação com sérios problemas de especificação e requisitos, resultando em grandes atrasos nas respostas às emergências.

Ariane 5

O caso do foguete Ariane 5 Flight 501 é um exemplo de erro de requisito técnico: um módulo de software herdado de outra versão do foguete tinha suposições incorretas e causou a destruição total do veículo, com prejuízo estimado em mais de US\$ 370 milhões.

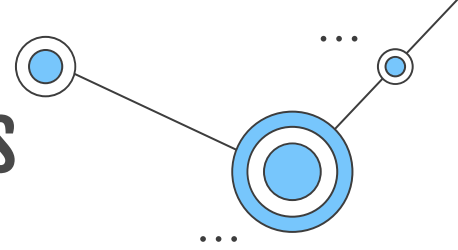


03

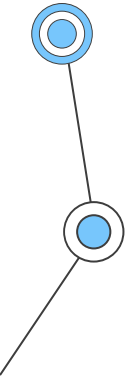
Relevância no
Contexto Atual

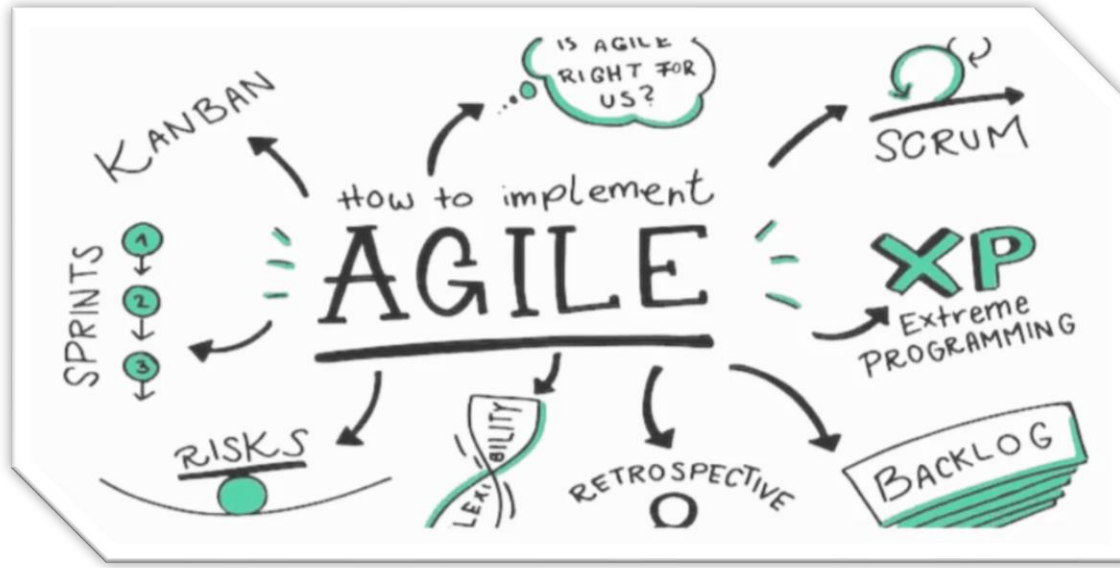


Relevância da Engenharia de Requisitos



- De fato, os requisitos definem o que o sistema **deve fazer** e sob quais **restrições**, sendo essenciais para **garantir qualidade, alinhamento com necessidades** do usuário e **êxito de projetos**.
- Embora pareça uma etapa inicial, sua influência se estende por todo o ciclo de desenvolvimento.





Mesmo em metodologias ágeis, onde muita documentação formal é reduzida, **o fundamento de entender, priorizar e comunicar requisitos permanece crucial.**

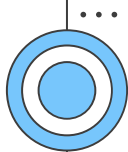
Agilidade não elimina a necessidade de requisitos; apenas muda **como** eles são formulados e adaptados.

Engenharia de Requisitos em ambientes de transformação digital



Sobre esse tema o artigo *Continuous Requirements Engineering for Digital Transformation* (2021) propõe um modelo de Engenharia de Requisitos Contínua aplicado à Transformação Digital, chamado **CRE4DT** (*Continuous Requirements Engineering for Digital Transformation*). A partir dele podemos extrair quatro conclusões importantes:

1. Transformação digital é, por natureza, um processo contínuo, logo requisitos não podem ser tratados como algo estático ou definido apenas no início do projeto.
2. Engenharia de Requisitos reduz riscos e custos em ambientes dinâmicos.
3. Requisitos tornam-se ativos reutilizáveis de conhecimento.
4. Engenharia de Requisitos contínua conecta planejamento estratégico, desenvolvimento de sistemas e operações.



Requisitos como fator de sucesso em projetos competitivos

Requirements Engineering at a Turning Point: Key Research Trends Shaping the Future of Systems and Software Integration

13 Pages • Posted: 2 Jan 2025 • Last revised: 15 Aug 2025

Iqtia Siddique

University of Texas at El Paso

Date Written: October 22, 2024

Abstract

Requirements Engineering (RE) is experiencing a significant transformation that requires urgent attention and creativity from industry experts to address the challenges of future systems and software development. At the core of this evolution is Requirements Engineering (RE), an essential process that defines, records, and maintains the fundamental aspects of software and systems design. With the rapid increase in complexity and interconnectedness across different industries, the issues linked to requirements engineering are becoming more pressing, significantly affecting costs, timelines, and overall performance. This article outlines current research trends in requirements engineering, focusing on emerging challenges and future pathways. We investigate advancements in RE techniques, methodologies, and tools, assessing their effects on building complex systems. Furthermore, we emphasize the growing significance of stakeholder engagement and agile practices in shaping requirements, highlighting their contributions to improving collaboration and adaptability. By evaluating the present state of practice and pinpointing critical areas of research concern, this article offers a guide for future requirements engineering studies, enabling researchers and practitioners to address the changing needs of software and systems engineering.

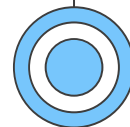
Keywords: Artificial Intelligence in requirements engineering, Model-based systems engineering, requirements engineering, requirements traceability, stakeholder engagement, software engineering

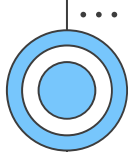
A Engenharia de Requisitos é um fator decisivo para o sucesso competitivo de projetos, e que abordagens modernas (contínuas, colaborativas, apoiadas por tecnologia) geram ganhos mensuráveis em qualidade, tempo, custo e satisfação dos stakeholders.



Boas práticas de ER melhoraram os indicadores:

- Rastreabilidade: +20%
- Consistência dos requisitos: +20%
- Completude: +20%
- Satisfação dos stakeholders: +13%





Requisitos como fator de sucesso em projetos competitivos

Requirements Engineering at a Turning Point: Key Research Trends Shaping the Future of Systems and Software Integration

13 Pages • Posted: 2 Jan 2025 • Last revised: 15 Aug 2025

[Iqtiaar Siddique](#)

University of Texas at El Paso

Date Written: October 22, 2024

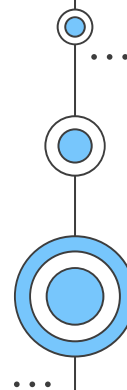
Abstract

Requirements Engineering (RE) is experiencing a significant transformation that requires urgent attention and creativity from industry experts to address the challenges of future systems and software development. At the core of this evolution is Requirements Engineering (RE), an essential process that defines, records, and maintains the fundamental aspects of software and systems design. With the rapid increase in complexity and interconnectedness across different industries, the issues linked to requirements engineering are becoming more pressing, significantly affecting costs, timelines, and overall performance. This article outlines current research trends in requirements engineering, focusing on emerging challenges and future pathways. We investigate advancements in RE techniques, methodologies, and tools, assessing their effects on building complex systems. Furthermore, we emphasize the growing significance of stakeholder engagement and agile practices in shaping requirements, highlighting their contributions to improving collaboration and adaptability. By evaluating the present state of practice and pinpointing critical areas of research concern, this article offers a guide for future requirements engineering studies, enabling researchers and practitioners to address the changing needs of software and systems engineering.

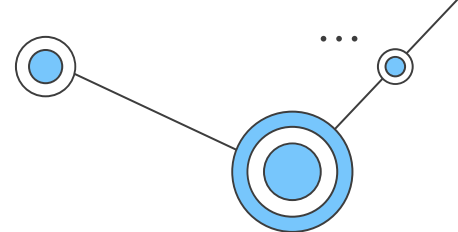
Keywords: Artificial Intelligence in requirements engineering, Model-based systems engineering, requirements engineering, requirements traceability, stakeholder engagement, software engineering

Outros dados relatados:

- Redução significativa de defeitos, de 30 para 15 defeitos.
- Redução do tempo de desenvolvimento, de 12 para 9 meses.
- Ganho de eficiência financeira, de até US\$ 200.000 por projeto analisado.



Referências



- VALENTE, Marco Tulio. **Engenharia de Software Moderna: Princípios e Práticas para Desenvolvimento de Software com Produtividade**, Editora: Independente, 2020.
- NUSEIBEH, Bashar; EASTERBROOK, Steve M. **Requirements engineering: a roadmap**. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFTWARE ENGINEERING (ICSE), 22., 2000, Limerick. Proceedings of the ICSE – Future of Software Engineering Track. New York: ACM, 2000. p. 35–46.
- VISURE SOLUTIONS. **Engenharia de requisitos: guia completo**. Visure Solutions, [s.d.]. Disponível em: <https://visuresolutions.com/pt/guia-de-escolas/engenharia-de-requisitos/>. Acesso em: 10 fev. 2026.FAULK, Stuart R. Software requirements: a tutorial. [S.l.: s.n.], [s.d.].
- ELTEGRAAI. **How poor requirements sabotage software projects: the \$2.4 trillion problem**. EltegraAI, 12 mar. 2025. Disponível em: <https://www.eltegra.ai/blog/poor-software-requirements-cost-billions>.
- MICHAILIDIS, Konstantinos; STRAZDINA, Renata; KIRIKOVA, Marite. **Continuous requirements engineering for digital transformation**. In: BIR WORKSHOPS, 2021. Proceedings of the BIR Workshops. [S.l.: s.n.], 2021.
- SIDDIQUE, Iqtia Md. **Requirements engineering at a turning point: key research trends shaping the future of systems and software integration**. Journal of Geotechnical Studies, v. 9, n. 3, p. 37–49, 2024. DOI: 10.46610/JoGS.2024.v09i03.005.



Obrigado!

Prof. Me. Daniel Cunha da Silva

